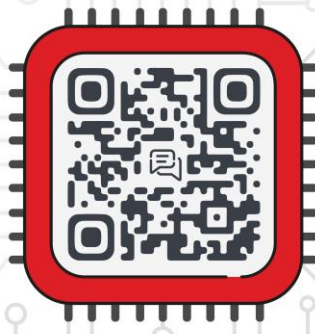




2

11

1320 sp

عملي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 27/04/2025

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

المصفوفات

د. عبير الكجك



الجبر الخطي

المصفوفات :

مجموعة منتهية من الأعداد الحقيقية متوضعة ضمن جدول مستطيل او مربع على شكل أسطر وأعمدة .

الشكل العام :

$$A = A_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{bmatrix}$$

حيث : m : عدد الأسطر و n : عدد الأعمدة

أمثلة على المصفوفات :

1. المصفوفة الصفية :

هي المصفوفة التي تكون جميع عناصرها أصفارا وتكتب بالشكل :

$$O_{m \times n} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

2. المصفوفة السطرية :

هي المصفوفة التي تحوي سطرا واحدا و n عمود .

$$A = [5 \quad 0 \quad -100 \quad 12] \quad (m = 1)$$

3. المصفوفة العمودية :

هي المصفوفة التي تحوي عمودا واحدا و m سطرا

$$B = \begin{bmatrix} 2 \\ 12 \\ 5 \end{bmatrix} \quad (n = 1)$$

4. المصفوفة القطرية :

هي مصفوفة جميع عناصرها أصفارا ما عدا عناصر القطر الرئيسي
(يجب أن تكون حصرا مربعة)

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 \\ 0 & 0 & -12 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}$$

ملاحظة : في المصفوفة القطرية تكون العناصر تحت القطر الرئيسي وفوق القطر الرئيسي أصفار .

حالة خاصة :

■ المصفوفة السلمية : جميع عناصر القطر الرئيسي تساوي عدد ثابت (λ) لعدا

$$W = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{عدد ثابت (نفسه)}$$

■ المصفوفة الواحدية (الأحادية) :

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5. المصفوفة المثلثية العليا:

(يجب أن تكون مربعة)

ملاحظة : جميع العناصر تحت القطر الرئيسي معدومة

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 10 \\ 0 & 21 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

6. المصفوفة المثلثية الدنيا:

(يجب أن تكون مربعة)

$$B = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 2 & 12 & 0 \\ 100 & -88 & 7 \end{bmatrix}$$

ملاحظة : جميع العناصر فوق القطر الرئيسي معدومة .

تكون المصفوفة المثلثية عليا وسفلى بآن واحد إذا كانت جميع العناصر الواقعة خارج القطر الرئيسي أصفارا

7. المصفوفة الماركوفية :

(يجب أن تكون مربعة)

عناصرها موجبة أو معدومة حاصل جمع أي عمود يساوي الواحد

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 0.3 & 0.7 & 0 \\ 0 & 0.6 & 0.2 & 1 \\ 1 & 0.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1 & 0 \end{bmatrix} \quad I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

8. المصفوفة المتناظرة :

(يجب أن تكون مربعة حصرا)

$$S = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 4 \\ 2 & 7 & 100 \\ 4 & 100 & -2 \end{bmatrix}$$

حيث تتحقق المساواة : $a_{i,j} = a_{j,i}$

حيث ان العنصر الموجود في السطر i والعمود j من المصفوفة يساوي العنصر الموجود في السطر j والعمود i

ويمكننا القول أيضا أن المصفوفة تكون متناظرة عندما تساوي منقولها $A = A^T$.

9. المصفوفة متعاكسة التناظر (التخالفية)

(يجب أن تكون مربعة حصرا)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 \\ -2 & 0 & 100 \\ -4 & -100 & 0 \end{bmatrix}$$

حيث تتحقق المساواة : $a_{i,j} = -a_{j,i}$

حيث أن العنصر الموجود في السطر i والعمود j من المصفوفة يساوي سالب العنصر الموجود في السطر j والعمود i

ويمكننا القول أيضا أن المصفوفة تكون متناظرة عندما تساوي منقولها $A = -A^T$.

ملاحظة هامة: عناصر القطر الرئيسي تكون حصرا أصفار والسبب يعود إلى الشرط : $(a_{i,j} = -a_{j,i})$ ونعلم أنه في القطر الرئيسي $i = j$ أي أن السطر والعمود متساويين أي يمكننا القول أن الشرط أصبح بالشكل : $a_{i,i} = -a_{i,i}$ إذن $2a_{i,i} = 0$ وبالتالي $a_{i,i} = 0$.

ملاحظات :

- يمكن اعتبار كل من المصفوفات القطرية والواحدية متناظرة
- جمع المصفوفات ← تبديلي
- طرح المصفوفات ← غير تبديلي
- ضرب المصفوفات ← غير تبديلي بالحالة العامة

تدريب : ليكن لدينا المصفوفات :

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -3 & 0 & -4 \\ 2 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ -3 & -1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 5 \\ -5 & -7 & -1 \end{bmatrix}$$

أوجد : $A - B$, $B + C$

الحل :

$$B + C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \\ -3 & -4 & 0 \end{bmatrix}$$

وهي مصفوفة متعكسة التناظر .

$$A - B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

وهي مصفوفة مثلثية عليا .

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

تدريب 2 :

وهي مصفوفة عمودية .



ضرب المصفوفات :

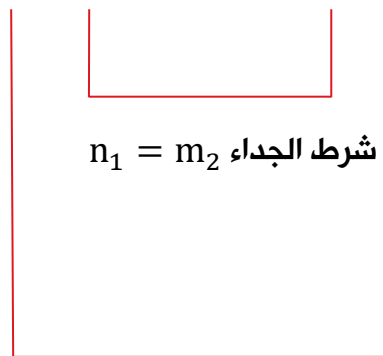
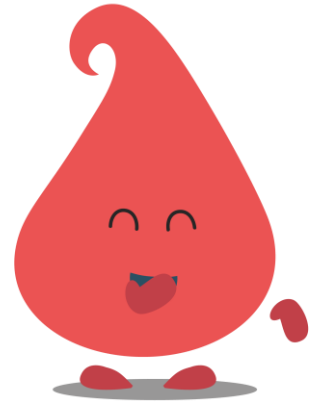
1. ضرب عدد ثابت ثابت بمصفوفة :

$$5 \begin{bmatrix} 3 & 8 & -5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 & 40 & -25 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 6 & 9 & -21 \\ -3 & 18 & 30 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -7 \\ -1 & 6 & 10 \end{bmatrix}$$

2. ضرب مصفوفة بمصفوفة :

$$(m_1, n_1) \quad (m_2, n_2)$$

رتبة المصفوفة الناتجة (m_1, n_2) 

مثال :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3-4+12 & -5+2+9 \\ 6-10+8 & -10+5+6 \\ 9+0+4 & -15+0+3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 6 \\ 4 & 1 \\ 13 & -12 \end{bmatrix}$$

3. ضرب شعاع أفقي بشعاع عمودي :

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = [(2) \cdot (3) + (1) \cdot (2) + (3) \cdot (-1)] = [6 + 2 - 3] = [5]$$

4. ضرب شعاع عمودي بشعاع أفقي :

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (3)(2) & (3)(1) \\ (2)(2) & (2)(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$$

5. ضرب شعاع أفقي بشعاع أفقي

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 8 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \text{غير ممكن}$$

6. ضرب شعاع عمودي بشعاع عمودي

$$\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} = \text{غير ممكن}$$

نستنتج: لضرب شعاعين يجب أن يكونا مختلفان بالاتجاه

7. ضرب مصفوفة بشعاع أفقي :

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 8 \end{bmatrix}$$

8. ضرب مصفوفة بشعاع عمودي :

$$\begin{bmatrix} 4 & -1 & 3 \\ 6 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ -3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

تدريب: أثبت أن $A * B \neq B * A$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & -1 \end{bmatrix} (2,2) \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} (2,2)$$

لإثبات أن $A.B \neq B.A$: نحسب $A.B$ و $B.A$ ثم نقارن :

$$\begin{aligned} A.B &= \begin{bmatrix} (2)(4) + (3)(-2) & (2)(6) + (3)(0) \\ (5)(4) + (-1)(-2) & (5)(6) + (-1)(0) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 8 - 6 & 12 + 0 \\ 20 + 2 & 30 - 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 12 \\ 22 & 30 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B.A &= \begin{bmatrix} (4)(2) + (6)(5) & (4)(3) + (6)(-1) \\ (-2)(2) + (0)(5) & (-2)(3) + (0)(-1) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 8 + 30 & 12 - 6 \\ -4 + 0 & -6 + 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 38 & 6 \\ -4 & -6 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

نلاحظ أن $A.B \neq B.A$

← أي أن ضرب المصفوفات عملية غير تبديلية .

حالات خاصة يكون فيها جداء المصفوفة تبديلي :

- ضرب أي مصفوفة من اليمين او اليسار بالمصفوفة الواحدية .
- ضرب أي مصفوفة من اليمين او اليسار بالمصفوفة الصفرية .

مثال :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -4 & 5 \end{bmatrix}$$

ملاحظة : حالة نادرة أن نصادف بغير هذه الحالات أن يكون الجداء تبديلي .

مثال :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A.B = \begin{bmatrix} 2-12 & -8-3 \\ 3+8 & -12+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 & -11 \\ 11 & -10 \end{bmatrix}$$

$$B.A = \begin{bmatrix} -12+2 & -3-8 \\ 8+3 & -12+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 & -11 \\ 11 & -10 \end{bmatrix}$$

أمثلة على قوى المصفوفة :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

أوجد حاصل قوى المصفوفة: A^K . (1)

$$A^2 = A.A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 9 \\ -1 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^4 = A^3 \cdot A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^K = 0 \quad \forall k \geq 3$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

(2) . A^{2015} :

$$A^2 = A.A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = A$$

$$A^4 = A^2 \cdot A^2 = I_2 \cdot I_2 = I_2$$

$$A^k = \begin{cases} A & ; \quad k \text{ is odd} \\ I_2 & ; \quad k \text{ is even} \end{cases}$$

$$A^{2015} = A \text{ ومنه}$$

منقول (مدور) مصفوفة :

نحول رتبة المصفوفة من (m, n) إلى (n, m)

$$X_{(4,3)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 6 & 5 \\ 3 & -1 & 10 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$X_{(3,4)}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 6 & -1 & 2 \\ 2 & 5 & 10 & 3 \end{bmatrix}$$

محدد المصفوفة :

1. المحدد من المرتبة الثانية :

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \det(A) = \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{vmatrix} = a_{1,1}a_{2,2} - a_{1,2}a_{2,1}$$

تطبيق :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{vmatrix} = 4 - (-6) = 10$$

2. المحدد من المرتبة الثالثة :

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{bmatrix}$$

1. طريقة بيزوت : يتم النشر وفق قاعدة الإشارات

+ - +
- + -
+ - +

وذلك سواء تم النشر حسب السطر او العمود

مثال :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 4 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

لننشر حسب السطر الأول :

$$\begin{aligned} \Delta = \det(A) &= +1 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} \\ \Delta &= 1(0 + 2) + 1(-4 - 4) + 3(4 - 0) \\ &= -2 - 8 + 12 = +2 \end{aligned}$$

لننشر وفق عناصر العمود الثاني :

$$\begin{aligned} A &= \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ 4 & 2 & -2 \end{bmatrix} \\ \Delta = \det(A) &= +1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= 1(-4 - 4) - 2(1 - 6) \\ &= -8 + 10 = +2 \end{aligned}$$

نلاحظ النشر وفق العمود الذي يحوي أصفارا يكون أسهل .

2. طريقة ساروس (الأقطار المتوازية) :

مثال :

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \det(B) = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 3 & 1 & -1 \end{vmatrix} \begin{matrix} 3 \downarrow 0 \downarrow 1 \\ -1 \downarrow 2 \downarrow 0 \\ 3 \downarrow 1 \downarrow -1 \end{matrix} \begin{matrix} 3 \uparrow 0 \uparrow 1 \\ -1 \uparrow 2 \uparrow 0 \\ 3 \uparrow 1 \uparrow -1 \end{matrix}$$

$$= (3)(2)(-1) + (0)(0)(3) + (1)(1)(-1) - (6 + 0 + 0) = -7 - 6 = -13$$

مقلوب مصفوفة :

مقلوب من المرتبة الثانية ، الشروط :

(1) مربعة

(2) $\Delta \neq 0$

$$A = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} \\ a_{2,1} & a_{2,2} \end{bmatrix}$$

■ إذا كانت $\Delta = 0$ تكون المصفوفة شاذة ليس لها مقلوب .

لتكن لدينا المصفوفة A فيكون :

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} & \end{bmatrix} \rightarrow \text{مصفوفة مساعدة}$$

نبادل بين عناصر القطر الرئيسي ونعكس إشارات القطر الثانوي

$$A^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} a_{2,2} & -a_{1,2} \\ -a_{2,1} & a_{1,1} \end{bmatrix}$$

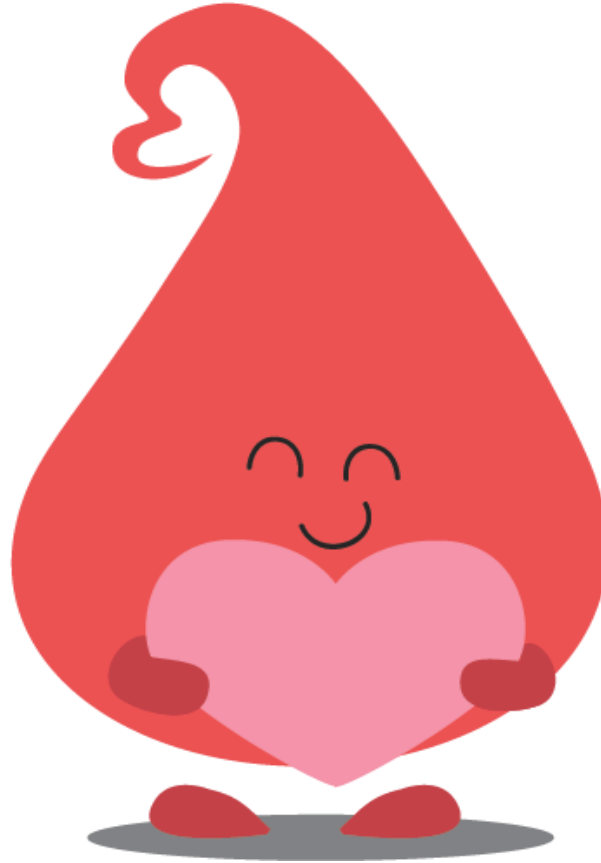
مثال :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$$

يوجد مقلوب للمصفوفة $\Rightarrow \Delta = \det(A) = 11 \neq 0$

$$A^{-1} = \frac{1}{11} \begin{bmatrix} 5 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5}{11} & \frac{1}{11} \\ -\frac{1}{11} & \frac{2}{11} \end{bmatrix}$$

ملاحظة : $A^{-1} \cdot A = A \cdot A^{-1} = I$ واحدة



The End